代数2 IM 9–12 · 第5单元 C部分 · 常数 e

e 是怎样的数?

常数 e

（极限 · 连续复利 · ln）

01 e

约 2.718

n	1	10	100	10000
$(1+1/n)^n$	2	2.594	2.705	2.718

n 越大越接近 e ≈ 2.718

↓

02 连续复利

P · e^(rt)

示例

A = P · e^(rt)　　连续复利

P = 1000, r = 0.04, t = 5　　利率是示例

A ≈ 1221.40 元

↓

03 ln

解指数方程

e^(0.04t) = 2　　翻倍要多久?

0.04t = ln 2　　ln 是以 e 为底的对数

t ≈ 17.3 年

记一记

- **e** · ≈ 2.718
- **连续复利** · A = P·e^(rt)
- **ln** · 以 e 为底

教材来源: IM 9–12 Math v.360 代数2 第5单元 C部分 · Illustrative Mathematics（CC BY-NC 4.0）